លំហាត់បំប៉នបន្ថែម
ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ២០២២

I. ចំនួនកុំផ្លិច

(១.) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}+i$; $z_2=-\sqrt{3}+i$ និង $z_3=2-2i$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 ; z_1-z_2 ; $z_1\times z_2$ និង $z_1\times z_3$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 ; z_2 ; z_3 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. ទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1\times z_3$; $z_2\times z_3$ និង $\frac{z_1}{z_3}$ ។

(២.) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=-2+2i\sqrt{3}$ និង $w=1+i$ ។

a. គណនា $z\times w$ និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

b. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

c. រួចរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z\times w$ និង $\frac{z}{w}$ ។

(៣.) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=3+i\sqrt{3}$ និង $w=\frac{1}{4}(-\sqrt{2}+i\sqrt{2})$ ។ ចូរសរសេរ z ; w ផលគុណ $z\times w$ និងផលចែក $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

(៤.) គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $x=\left(\sqrt{2}-1\right)+i\left(\sqrt{2}+1\right)$ និង $y=\left(\sqrt{2}+1\right)+i\left(\sqrt{2}-1\right)$ ។ ចូរគណនា $x+y$; $x-y$ ជារាងពីជគណិត រួចសរសេរ $x+y$; $x-y$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

(៥.) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-\sqrt{3}-i$; $z_2=-2+2i$ និង $w=2\left(\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ ។

ក. គណនា $(z_1\times z_2)$ និង $(z_2\times w)$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ z_1 ; z_2 ; w និង $(z_2\times w)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

(៦.) គេមាន $z_1=2021+2022i$, $z_2=2022+2021i$ និង $w=2\sqrt{2}\left(-\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

ក. គណនា $z=z_1-z_2$ រួចសរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z^2 ។ គ. សរសេរផលគុណ $z\times w$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

(៧.) គេមានចំនួនផ្លិច $z=-\sqrt{2}+i\sqrt{6}$ និង $w=2+2i$ ។

a. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា w ជាឫសមួយរបស់សមីការ $w^2-4w+8=0$ ។

b. សរសេរ z និង w ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ c. បង្ហាញថា $A=\left(\frac{z}{w}\right)^{12}$ ជាចំនួនពិត ។

(៨.) ក. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=3+i\sqrt{3}$ ។ ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា z ជាឫសមួយនៃសមីការ $z^2+12=6z$ ។

ខ. គេឲ្យ $w=1+i\sqrt{3}$ ចូរគណនា $z\times w$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

គ. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ចូរបង្ហាញថា $w^{2022}-2^{2022}=0$ ។

(៩.) ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច$\mathbb{C}$ ៖ $z^2+2z\sqrt{3}+4=0$ ។

ខ. បើ $z_1=-\sqrt{3}+i$ និង $z_2=-\sqrt{3}-i$ ចូរសរសេរ $(z_1+\bar{z}_2)$ និង $(z_1+\bar{z}_2)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

(១០.) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=2+2i\sqrt{3}$ ។ ក. ចូរគណនា $z+\bar{z}$ ដែល $\bar{z}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z ។

ខ. សរសេរ z និង $\bar{z}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចរកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $\left(\frac{z}{\bar{z}}\right)$ ។

គ. បង្ហាញថា $\bar{z}$ ជាឫសមួយរបស់សមីការ $z^2=-4\left(z+4i\sqrt{3}\right)$ ។

(១១.) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-3i$ និង $z_2=3\left(1+i\sqrt{3}\right)$ ។ ក. បង្ហាញថា $z_2=\sqrt{3}.\bar{z}_1$ ។

ខ. សរសេរ z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ ទាញយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $\bar{z}_1$ ។

គ. បង្ហាញថា z_1 ជាឫសនៃមួយសមីការ $z^2=2\left(\sqrt{3}z-6\right)$ ។

(១២.) ក. ដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ៖ $z^2+7=2z\sqrt{3}$ ។

ខ. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-2i$ និង $z_2=\sqrt{3}+2i$ ។ ចូរគណនា (z_1-i) និង (z_2-i) ។

សរសេរ (z_1-i) និង (z_2-i) ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ រួចរកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ $\frac{(z_1-i)}{(z_2-i)}$ ។

(១៣.) ក. ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-2+2i\sqrt{3}$ និង $z_2=-2-2i\sqrt{3}$ ជាឫសពីររបស់សមីការ $z^2+4z+16=0$ ។

ខ. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ គ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $\left(z_1-\frac{8}{z_2}\right)^2$ ។

(១៤.) ក. រកចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឲ្យចំ.កុំផ្លិច $z=1+2i$ ជាឫសមួយនៃសមីការ $z^2+az+b=0$ ។

ខ. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i\sqrt{3}$ និង $z_2=-\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។ សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ រួចគណនា $z_1\times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

(១៥.) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=1-i$ និង $w=2\left(-\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ (តាង $\bar{z}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z) ។

ក. ចូរសរសេរ $\left(\bar{z}+\frac{2}{z}\right)$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចបញ្ជាក់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $(z\times w)$ ។ គណនា $(z\times w)$ ជារាងពីជគណិត ។

II. លីមីត

១. ក. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ (២០១៦)

ខ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$ (២០១៧)

គ. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}$ (២០១៨)

a. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$ b. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-2x^2-2x+3}{x^2-4+3x}$ c. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x\left(x^2-x\right)+x^2-1}{1-x^2}$

d. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)^2-2x+2}{x^3-x}$ e. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2(x+1)+x^2+x}{x^2-1}$ f. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x(x^2-x-2)-x^2+4}{2x-x^2}$

២. ក. (២០១៥) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2}$ ខ. (២០១៦) $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$

a. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{1-2x}}{x}$ b. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+x-2}{\sqrt{x+2}-\sqrt{3}}$ c. $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x^2-16}{3-\sqrt{x+5}}$

d. $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^3-8}{\sqrt{3x-2}-2}$ e. $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^2+6x+5}{\sqrt{x^2+3}-2}$ f. $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{9x-x^3}$

g. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-\sqrt{5x-1}}{\sqrt{x^2+x}-\sqrt{2}}$ h. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x^2+2x+1}-\sqrt{x+1}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-x}}$

៣. (២០១៩) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+2x+3}-(x+1)\right]$

a. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-(x-1)\right)$ b. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4044x}-x\right)$ c. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2-4x+5}-(x-2)\right]$

d. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+4}-2x+1\right)$ e. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-2x+4}-x-2\right)$ f. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x-2}-\sqrt{x^2-3x}\right)$

៤. ក. (២០១៥) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin3x}{x}$ ខ. (២០១៦) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{5\sin5x}{x}$ គ. (២០១៨) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-2x}{\sin3x}$

a. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1011\sin2x}{x}$ b. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin1011x}{-x}$ c. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-4x}{\sin8x}$

d. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin6x}{\sin2x}$ e. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin4x}{-\sin6x}$ f. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin4x+\sin3x}{\tan5x}$

៥. ក. (២០១៥) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1}{\sin^2x}$ ខ. (២០១៩) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-2x\sin x}{1-\cos^2x}$

a. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\sin x}{1-\cos x}$ b. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos2x}{4\sin^2x}$ c. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos^2 2x-1}{x\sin2x}$

d. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos2x}{x\sin4x}$ e. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\sin2x-\sin^2x}{\cos x-1}$ f. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+2x\sin x-\cos4x}{\tan^2 2x}$

៦. (២០១៧) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$

a. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin2x}{\sqrt{2x+4}-2}$ b. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin4x}{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}$ c. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x}{\sqrt{1+2\sin2x}-\sqrt{1+\sin2x}}$

d. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{4-x}-\sqrt{4+x}}{2\sin2x}$ e. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2-\sqrt{4+\sin^2x}}{x\sin x}$ f. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos2x}}{2-2\cos^2x}$

៧. ក. (២០២១) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$ ខ. (២០១៨) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}$

a. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{4\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{\pi-2x}$ b. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin(2x-2\pi)}{\pi-x}$ c. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)}{\pi-6x}$

d. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{3\sin(2\pi x-2\pi)}{x^2-1}$ e. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{2(\pi-x)}$ f. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin(4x)}{3(2x-\pi)}$

g. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\pi\sin2x}{x^2-\pi^2}$ h. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\cos2x}{\cos x-\sin x}$ i. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{3\sin x-\sqrt{3}\cos x}{\pi-6x}$

៨. ក. (២០១៩) $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+\sin x}{\sin^4x-1}$

a. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x-1}{\cos^2x}$ b. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2x-1}{1-\sin^3x}$ c. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^3x}{\sin^4x-1}$

d. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^4x}{\sin x+1}$ e. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^2x}{\sin^4x-1}$

៩. ក. (២០២១) $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-7-11\ln x)$

a. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2x^2-x\ln x\right)$ b. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3x-\dfrac{2}{x}-\ln x+1\right)$ c. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\ln x-3x^2+2022\right)$

d. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+3\ln x}{x\ln x-x^2}$ e. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[1-\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)\right]$ f $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{2x-1}{x}-\ln(x+2)+\ln(x-1)\right]$

១០.(លំហាត់) a. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{4x}-1}{2x}$ b. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^{-x}}{x}$ c. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x^2}-1}{\sin^2x}$ d. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{\tan2x}-1}{\sin4x}$

e. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{\sin^2x}-\cos2x}{x^2}$ f. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2e^x-x+1}{x^2+e^x-1}$ g. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{e^x+2}{1-e^x}$ h. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3e^{2x}+2}{\left(e^x-1\right)^2}$